

# Matemáticas Discretas 1

## Clase 02

Universidad de Antioquia

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

# Recursos complementarios para esta clase

- **Pagina web:** <https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20262/>
  - **Clase 2:** <https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20262/lessons/mod1/clase1/>
- **Diapositivas:** <https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20262/assets/slides/clase1.pdf>

# Agenda

- El lenguaje natural y su importancia
- Sobre los mensajes
- Sobre la lógica
- Sobre la lógica matemática
- Contexto de la Matemáticas discretas en Ingeniería de Sistemas
- Conceptos de lógica proposicional

# El lenguaje y su importancia

## Lenguaje natural

- El **lenguaje** es la herramienta principal para nuestra comunicación.
- Nos permite transmitir cualquier idea, concepto o sentimiento por medio de mensajes.
- Uno de los **problemas** del lenguaje natural es su ambigüedad.



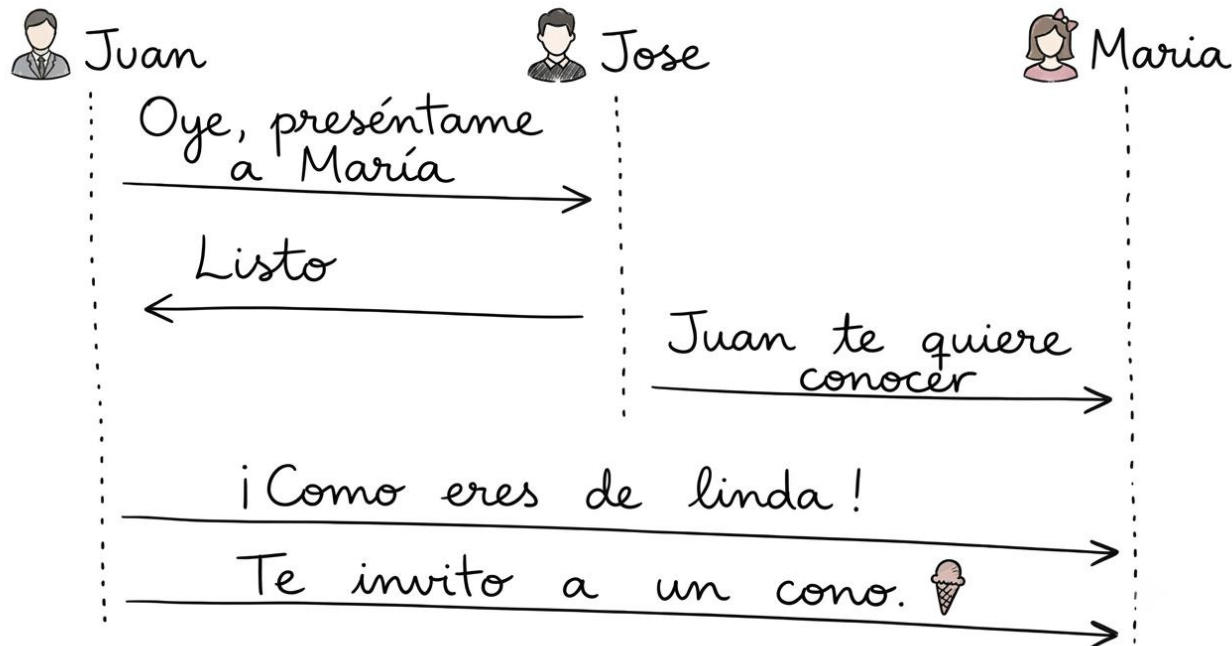
Es que tú careces  
de mucha falta de  
inexperiencia



# Sobre los mensajes

## Situación típica (Gracias a la ambigüedad)

A Juan le gusta María, pero no la conoce y le da pena echarle los perros de una. Como tiene un amigo que la conoce llamado José, le dice que le ayude. ¿Cómo hace Juan para ganarse el corazón de María?



# Sobre los mensajes

## Oraciones

- Para construir mensajes empleamos oraciones.
- Una oración es una unidad fundamental del lenguaje que expresa un contenido con sentido completo en un contexto.
- **Formula básica:**

**ORACION = SUJETO + PREDICADO = SUJETO + VERBO + COMPLEMENTO**



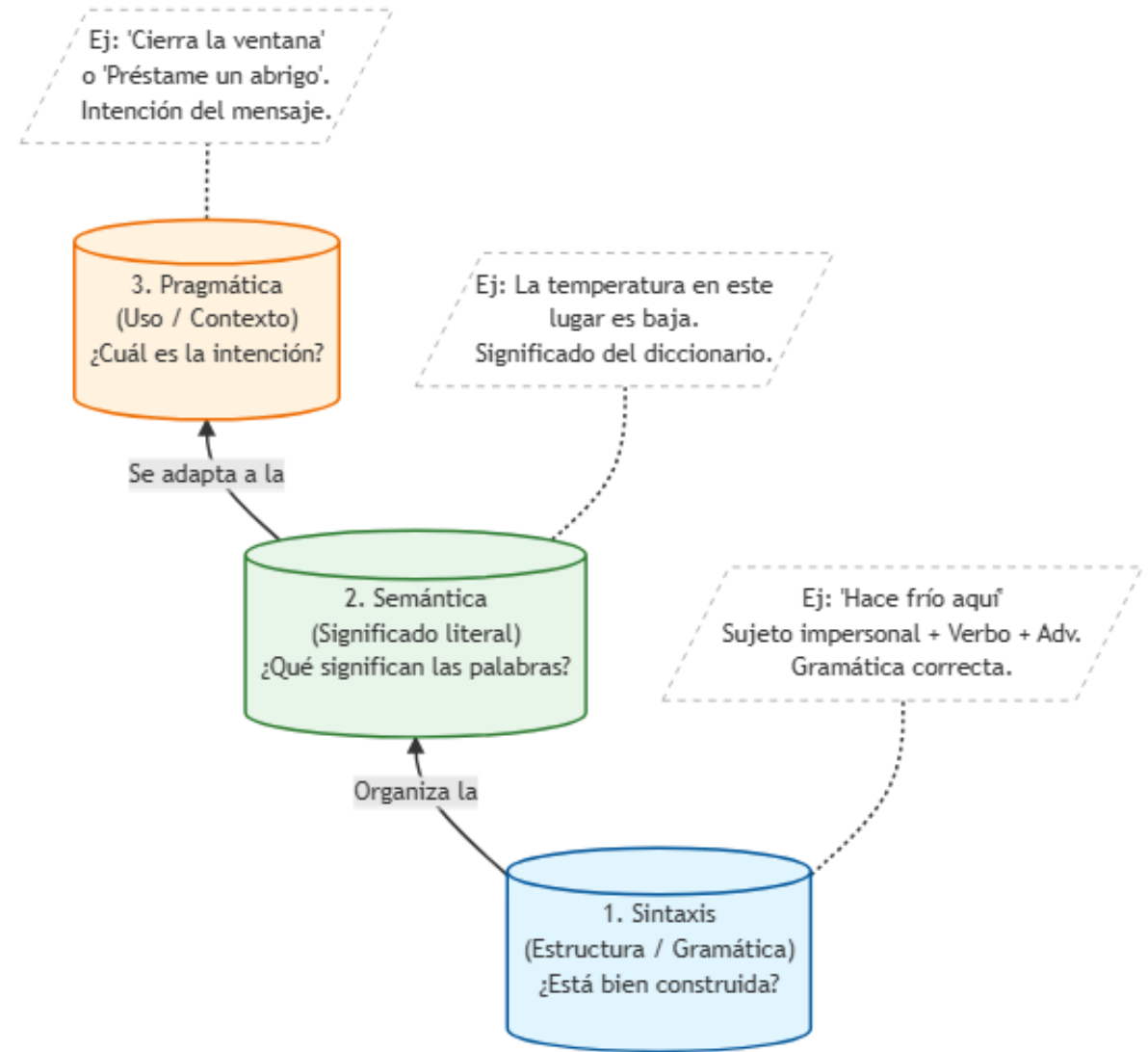
Sujeto Predicado

Rafa usa la computadora de la escuela

# Sobre los mensajes

## Dimensiones

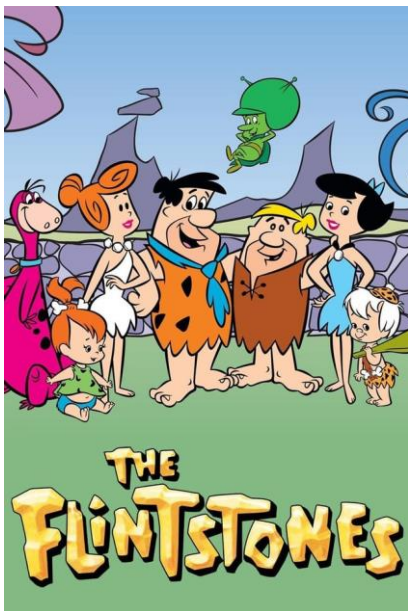
- La lingüística es la rama de la ciencia que estudia la forma como nos comunicamos. Para esto, se basa en tres dimensiones:
  - **Sintaxis:** Reglas de formación.
  - **Semántica:** Significado que se esta transmitiendo.
  - **Pragmática:** En que contexto se encuentra lo que se comunica.



# Sobre los mensajes

## Tipos de enunciados

- Según la intención, los mensajes se pueden clasificar:



| Tipo          | Intención Comunicativa             | Ejemplo                            |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Declarativo   | Informar o afirmar un hecho.       | “Pedro es el esposo de Vilma.”     |
| Interrogativo | Preguntar o solicitar información. | “¿Dino es el perro de los Mármol?” |
| Imperativo    | Ordenar o solicitar una acción.    | “¡Estudia para el examen!”         |
| Exclamativo   | Expresar emoción o sorpresa.       | “¡Qué día tan caluroso!”           |

- **Importante:** En este curso solo nos vamos a centrar en los enunciados declarativos.



# Sobre la lógica

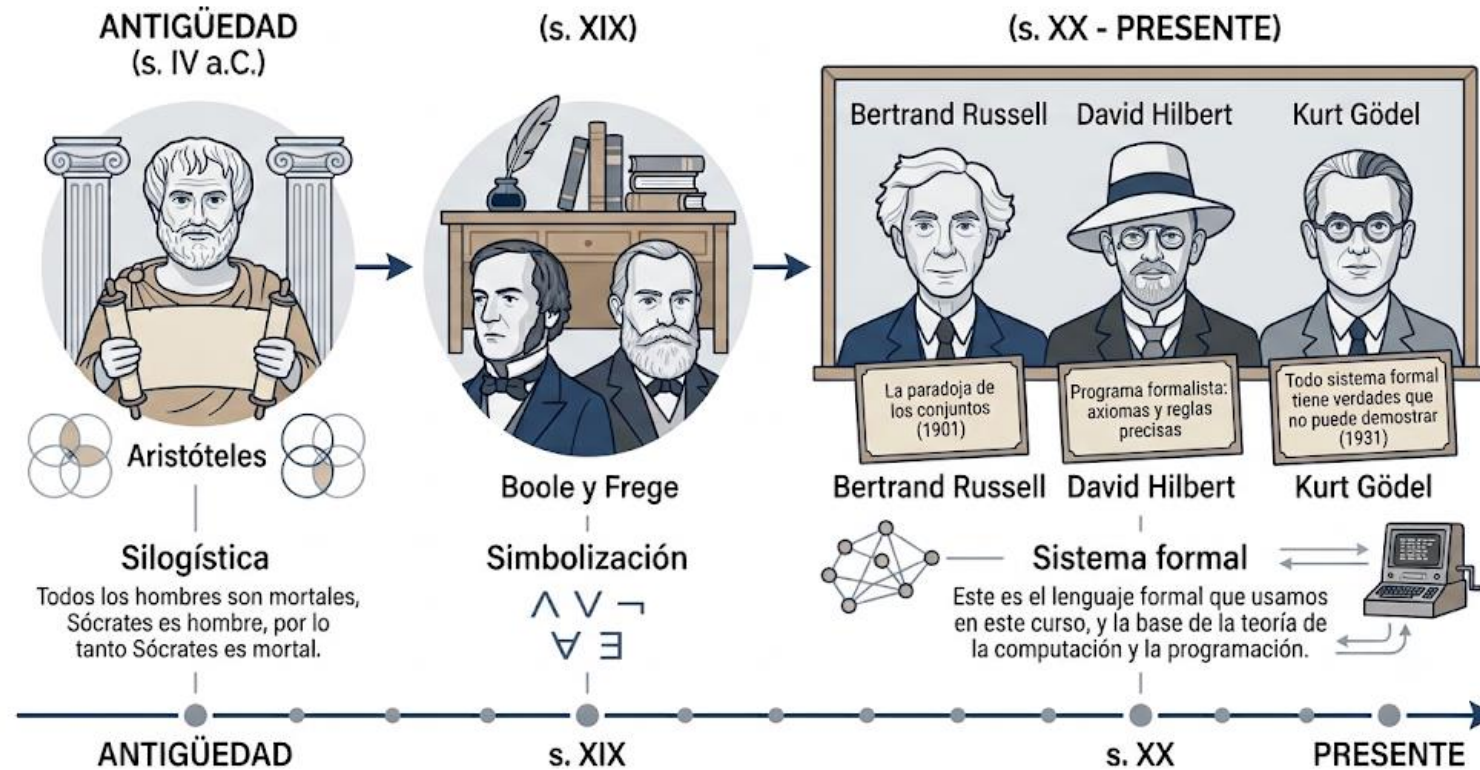
- **Formas clásicas de razonamiento:**

| Forma      | Busca                                     | Tipo de premisas          |
|------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Dialéctica | Acercarse a la verdad mediante el diálogo | Probables                 |
| Retórica   | Convencer                                 | No necesariamente válidas |
| Lógica     | Demostrar con rigor formal                | Garantizan la conclusión  |



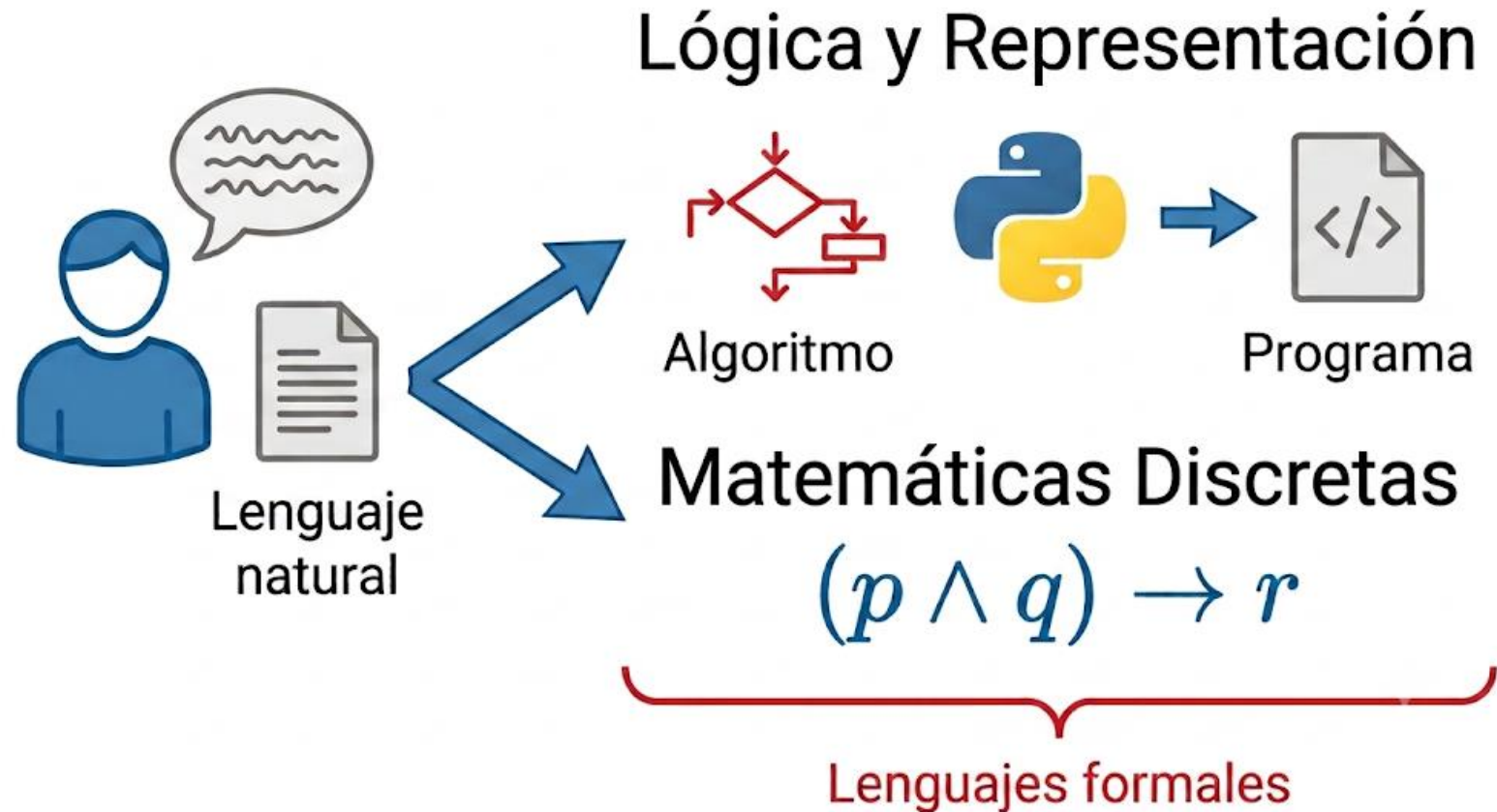
- La **lógica** fue sistematizada por Aristóteles (Organon) para formalizar el razonamiento válido.

# Sobre la lógica matemática



- La **lógica matemática** nace en el siglo XIX (Boole, Frege) al traducir el razonamiento aristotélico en un lenguaje simbólico, con reglas de manipulación tan precisas como el álgebra.
- En este curso solamente abordaremos los conceptos asociados a la lógica formal y lógica cuantificacional.

# Contexto de la Matemáticas discretas en Ingeniería de Sistemas



# Conceptos de lógica proposicional

## Proposicion

- **Definición:** Es un enunciado declarativo que solo puede ser verdadera (**V**) o falsa pero no ambos (**F**).



Rene Higuita es delantero



El guasón no es un superhéroe

- **Tipos:**

- **Simples:** Expresa un único hecho o idea.

Jacob y Esau son Hijos de Isaac



- **Compuestas:** Varias expresiones simples unidas mediante conectores.

Como Jacob le dio un plato de cabrito a su padre, obtuvo la bendición.



# Conceptos de lógica proposicional

## Lenguaje formal

- Lenguaje Simbólico (Matemático) empleado para la construcción de expresiones lógicas.
- **Elementos:** Variables, Operadores, Reglas de formación.

| Elemento             | Representación Simbólica                                   | Función                                           |
|----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Variables            | $p, q, r, \dots$                                           | Representar hechos o afirmaciones simples.        |
| Operadores           | $\neg, \wedge, \vee, \oplus, \rightarrow, \leftrightarrow$ | Establecer relaciones lógicas entre variables.    |
| Signos de Agrupación | $( ), [ ]$                                                 | Determinar la jerarquía y el orden de evaluación. |

# Conceptos de lógica proposicional

## Operadores lógicos

- Se emplean para unir proposiciones simples.
- Permiten construir proposiciones compuestas.

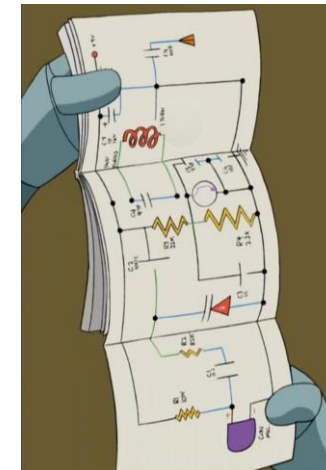
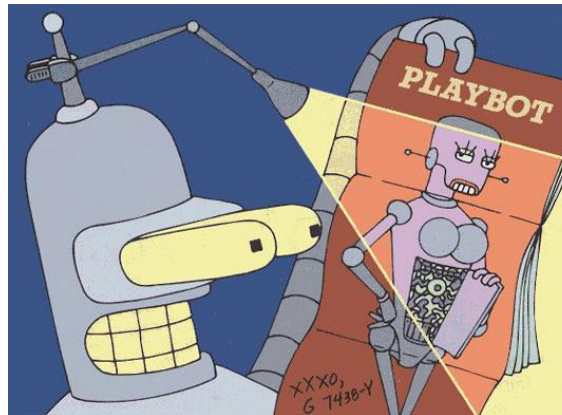
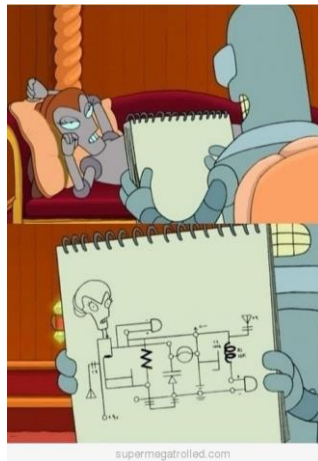
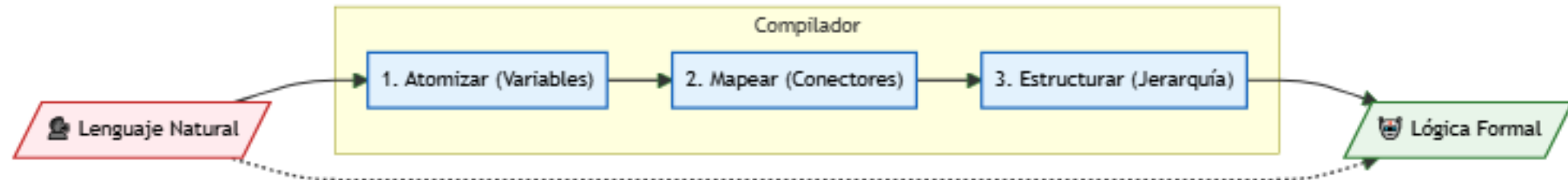
| Operador      | Nombre                      | Símbolo           | Lectura Común      |
|---------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| Negación      | "No"                        | $\neg$            | "No P"             |
| Conjunción    | "Y"                         | $\wedge$          | "P y Q"            |
| Disyunción    | "O" (Inclusiva)             | $\vee$            | "P o Q"            |
| O exclusivo   | "O... o..." (Pero no ambos) | $\oplus$          | "O P o Q"          |
| Condicional   | "Si... entonces..."         | $\rightarrow$     | "Si P, entonces Q" |
| Bicondicional | "Si y solo si"              | $\leftrightarrow$ | "P si y solo si Q" |



# Conceptos de lógica proposicional

## Proceso de traducción

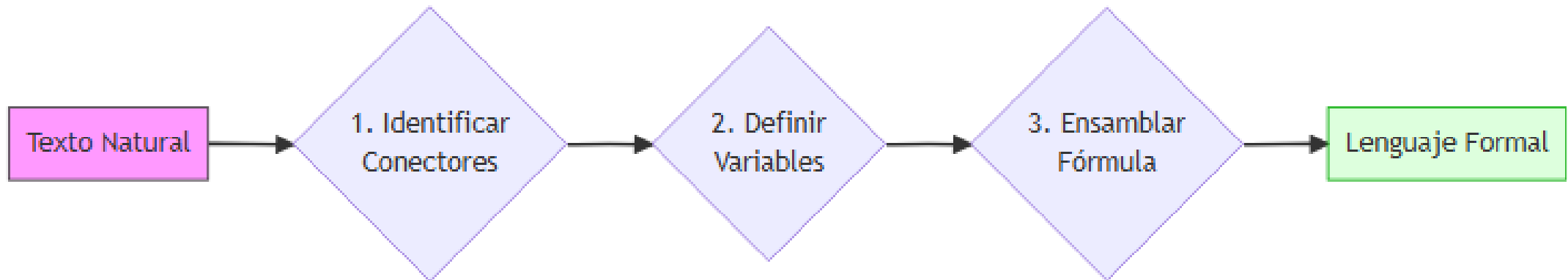
**Definición:** Proceso convertir una expresión en lenguaje natural a lenguaje formal y viceversa.



# Conceptos de lógica proposicional

## Pasos resumidos del proceso de traducción

1. **Identificar conectores:** subraye las palabras que indican relación lógica (“no”, “y”, “o”, “si... entonces...”, “si y solo si”) y determine cuál es el conector principal.
2. **Definir variables:** separe la oración en proposiciones atómicas (sin conectores internos) y asígneles una letra.
3. **Ensamblar la fórmula:** sustituya cada proposición atómica por su variable y cada conector por su símbolo, verificando que los paréntesis reflejen la agrupación correcta.





# Conceptos de lógica proposicional

## Traducción de conectivos: Conjunción y Disyunción

| Tipo                   | Conector lógico      | Forma simbólica | Enunciados en lenguaje natural                                                                                                 |
|------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conjuntivo             | Conjunción           | $P \wedge Q$    | P y Q<br>P, pero Q<br>P aun Q<br>P también Q<br>P todavía Q<br>P, aunque Q<br>P sin embargo Q<br>P además Q<br>P no obstante Q |
| Disyuntivo (inclusivo) | Disyunción           | $P \vee Q$      | P o Q<br>P, a menos que Q<br>Al menos una entre P y Q                                                                          |
| Disyuntivo exclusivo   | Disyunción exclusiva | $P \oplus Q$    | P o Q, pero no ambos<br>O P o Q exclusivamente<br>Exactamente uno de P y Q                                                     |

**Tip de traducción:** muchas palabras que no son "y" también se traducen como  $\wedge$  (pero, aunque, sin embargo, además) — todas afirman que **ambas** proposiciones son verdaderas, solo cambia el matiz. Para la disyunción, recuerde que "o" en lógica es **inclusiva** por defecto:  $P \vee Q$  es verdadero si al menos una de las dos lo es (incluso si ambas lo son). Solo use  $\oplus$  cuando el enunciado diga explícitamente "pero no ambos" o "exactamente uno".

# Conceptos de lógica proposicional

## Traducción de conectivos: Condicional y Bicondicional

| Tipo                     | Conector lógico | Forma simbólica       | Enunciados en lenguaje natural                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condicional (Hipotético) | Implicación     | $P \rightarrow Q$     | Si P, entonces Q<br>Si P, Q<br>Q si P<br>P solo si Q<br>Para P, es necesario Q<br>Es suficiente P para Q<br>Q en caso de que P<br>Q siempre que P<br>Q cuando P<br>P implica que Q<br>Cuando P, Q |
| Bicondicional            | Bicondicional   | $P \leftrightarrow Q$ | P si, y solo si, Q<br>P es suficiente y necesario para Q<br>P es equivalente a Q<br>P y Q son equivalentes                                                                                        |

**Tip de traducción:** en  $P \rightarrow Q$ , P es la **condición suficiente** y Q es la **condición necesaria** — por eso "P solo si Q" y "Es suficiente P para Q" también se traducen como  $P \rightarrow Q$ , aunque no tengan la forma "si... entonces...". Cuidado con conectores como "como", "ya que" o "porque": afirman que ambos hechos **ya ocurrieron** (se traducen como  $P \wedge Q$ ), no son condicionales aunque a veces se confundan con ellos.

# Conceptos de lógica proposicional

## Ejemplos

Expresa las siguientes expresiones en lenguaje formal:

1. Juan es estudiante de matemáticas pero no de ciencias de la computación
2. Ni hace calor ni está soleado
3. Este número es par o este número es impar
4. Si tiene una contraseña vigente, entonces puede iniciar sesión en la red
5. John batirá el récord mundial de la milla solo si corre la milla en menos de cuatro minutos.
6. Este entero es par si, y solo si, es igual al doble de algún entero.
7. Si el pianista toca el concierto, entonces la gente vendrá si los precios no son demasiado altos.

# Conceptos de lógica proposicional

Juan es estudiante de matemáticas pero no de ciencias de la computación

**Variables (proposiciones simples):**

**Expresión lógica (Proposición compuesta):**

# Conceptos de lógica proposicional

Ni hace calor ni está soleado

**Variables (proposiciones simples):**

**Expresión lógica (Proposición compuesta):**

# Conceptos de lógica proposicional

Este número es par o este número es impar

**Variables (proposiciones simples):**

**Expresión lógica (Proposición compuesta):**

# Conceptos de lógica proposicional

Si tiene una contraseña vigente, entonces puede iniciar sesión en la red

**Variables (proposiciones simples):**

**Expresión lógica (Proposición compuesta):**

# Conceptos de lógica proposicional

John batirá el récord mundial de la milla solo si corre la milla en menos de cuatro minutos.

**Variables (proposiciones simples):**

**Expresión lógica (Proposición compuesta):**



# Conceptos de lógica proposicional

Este entero es par si, y solo si, es igual al doble de algún entero.

**Variables (proposiciones simples):**

**Expresión lógica (Proposición compuesta):**

# Conceptos de lógica proposicional

Si el pianista toca el concierto, entonces la gente vendrá si los precios no son demasiado altos.

**Variables (proposiciones simples):**

**Expresión lógica (Proposición compuesta):**

